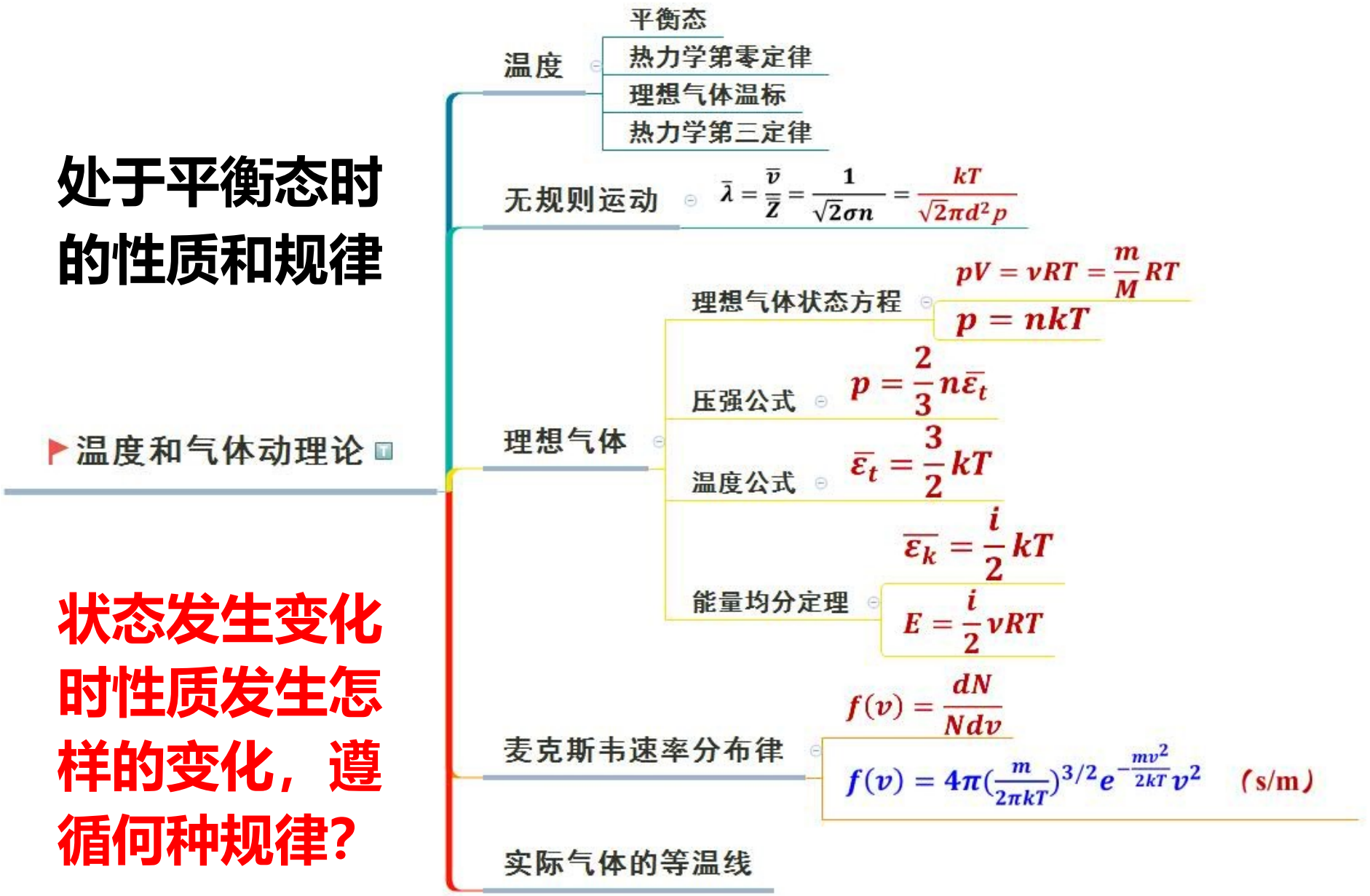
处于平衡态时的性质和规律

状态发生变化时性质发生怎样的变化，遵循何种规律?



第十章

热力学第一定律

$$Q = \Delta E + A$$

（能量守恒）

热力学系统状态变化过程中能量上所遵循的规律.

§10.1 功 热量 热力学第一定律

描述系统能量内部的物理量?

- **做功——功——过程量**

压缩气体、摩擦升温、电加热等.

机械能（宏观功） → 内能

- **热传递——热量——过程量**

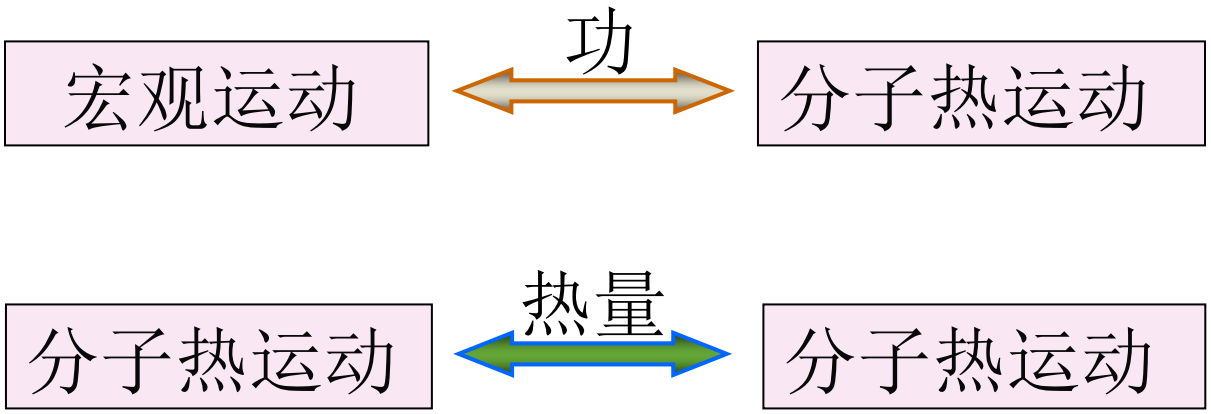
传导 、对流 、辐射

功和热量的异同

（1）都是过程量：与过程有关；

（2）等效性：改变系统热运动状态作用相同；

（3）功与热量的物理本质不同 。



二、热力学第一定律(first law of thermodynamics)

$$A' + Q = \Delta E$$

表明：在一给定过程中，外界对系统做的功和传给系统的热量之和等于系统的内能的增量。

$$Q = \Delta E + A$$

表明：系统从外界吸收的热量等于系统内能的增量和系统对外做的功之和。

二、热力学第一定律(first law of thermodynamics)

$$Q = \Delta E + A$$

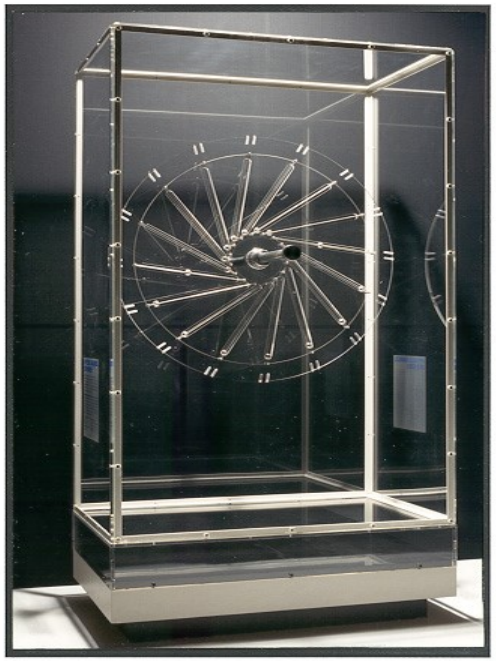
表明：系统从外界吸收的热量等于系统内能的增量和**系统对外做的功**之和。

——包含热量在内的能量守恒定律

□ 对无限小过程

$$đQ = dE + đA$$

✓ **热力学第一定律另一表述：制造第一类永动机（不需要动力和燃料，工作物质的内能最终也不变，却能不断地对外做功的机器）是不可能的。**



第一类永动机：

不需要外界提供能量，但可以连续不断地对外做功的机器。

✓ 状态发生变化，遵循能量守恒定律；

？ 那温度、压强、密度这些怎么变？

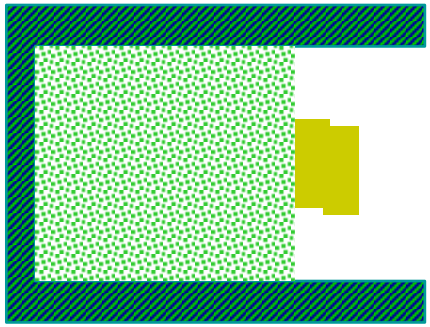
？ 这些状态参数还能用吗？

？ 还是平衡态吗？

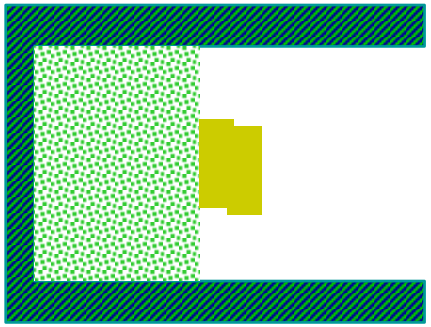
§10.2 准静态过程

热力学过程

观察：推进活塞压缩汽缸内的气体时，气体的体积，密度，温度或压强都将变化，在过程中的任意时刻，气体各部分的密度，压强，温度都不完全相同。



状态1：V_1、ρ_1、T_1、p_1



状态2：V_2、ρ_2、T_2、p_2

§10.2 准静态过程

一、准静态过程

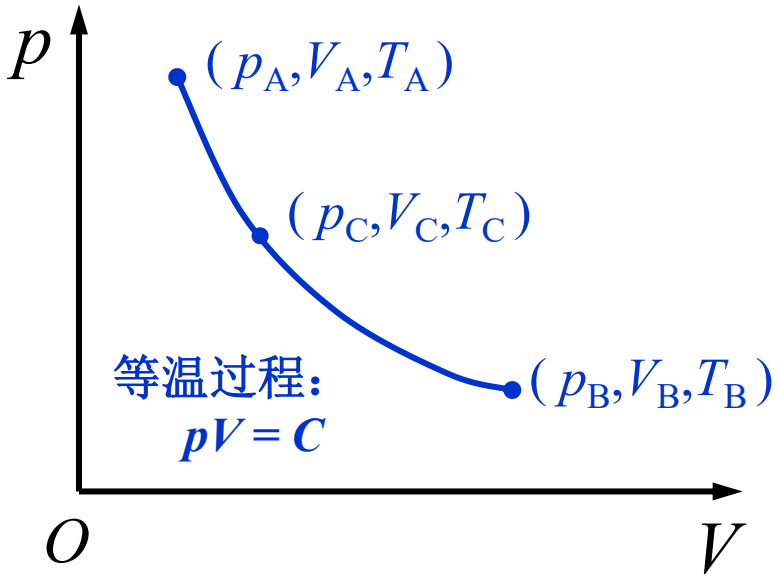
- **热力学过程：** 系统从一个平衡态过渡到另一个平衡态所经过的变化历程.

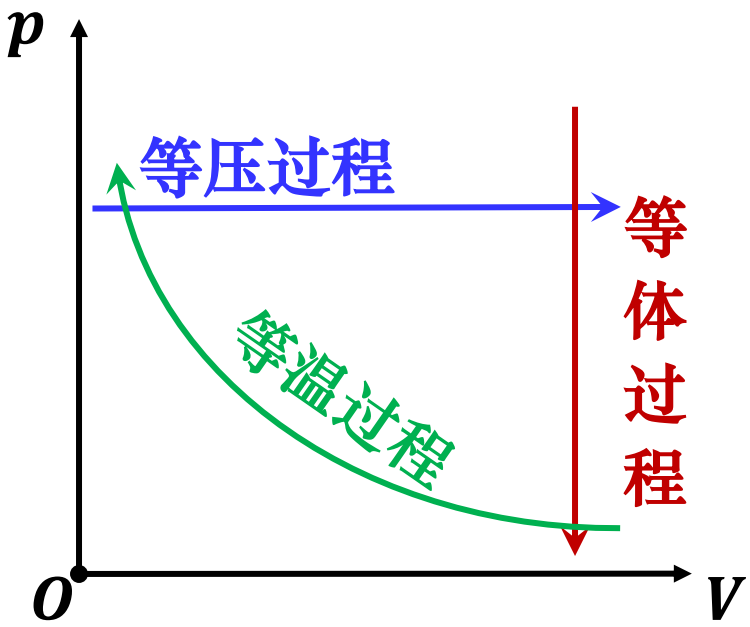
  准静态过程
  非静态过程

- **准静态过程：** 状态的变化进行的**充分缓慢**，从而使体系在变化过程中每一刻都非常地接近平衡态.

  弛豫时间~10^{-3}s

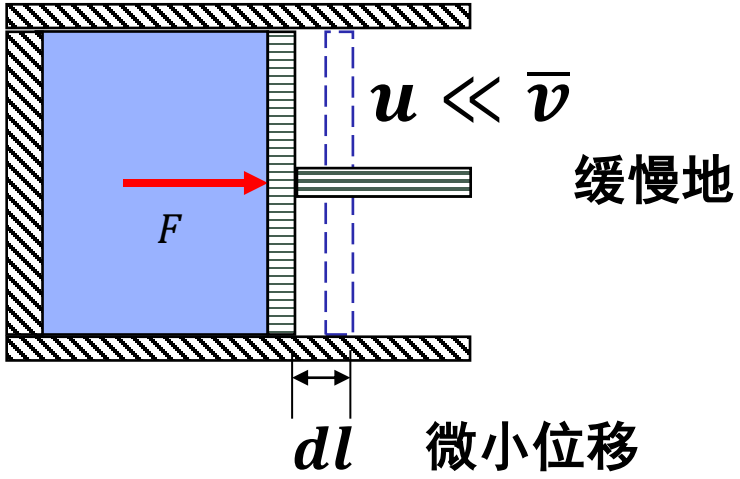
- **平衡态具有确定的状态参量，可用P-V 图上一点来表示；**
- **准静态过程可以看成由无限多个依次接替的平衡态组成；**
- **这条实线称过程曲线，这条曲线的方程称过程方程；**
- **实际发生的过程都是非静态过程。**





二、功：准静态过程的功

气体膨胀过程为例：

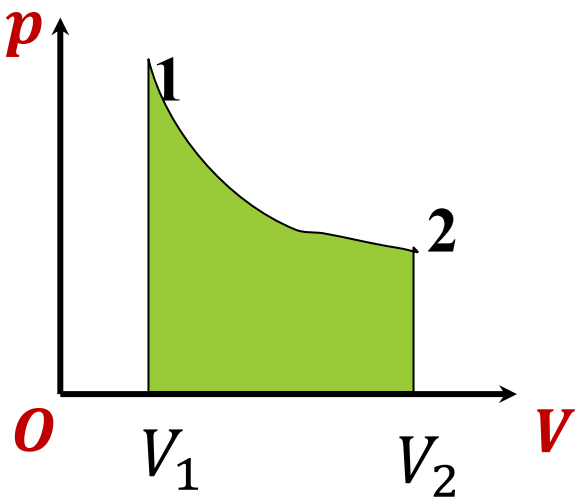


$$dA = Fdl = pSdl = pdV$$

- $dV > 0$，对外作正功；
- $dV < 0$，对外作负功.

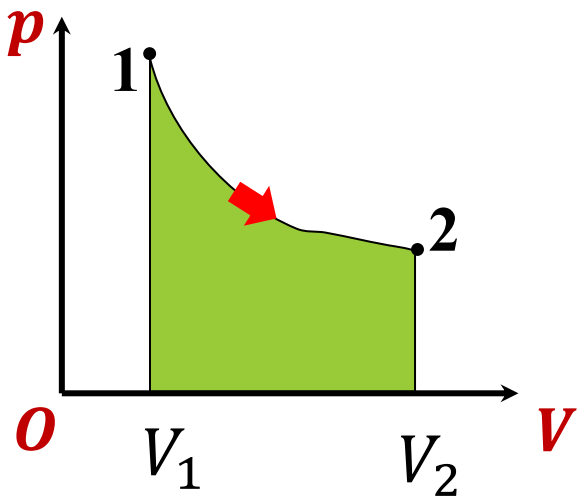
准静态过程（状态1到状态2）气体对外界做功：

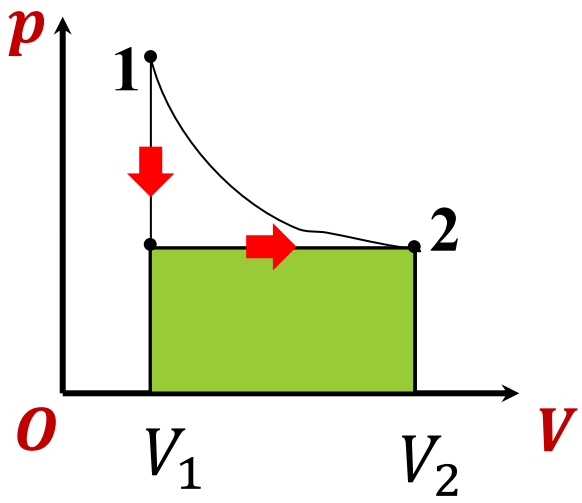
$$A = \int dA = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

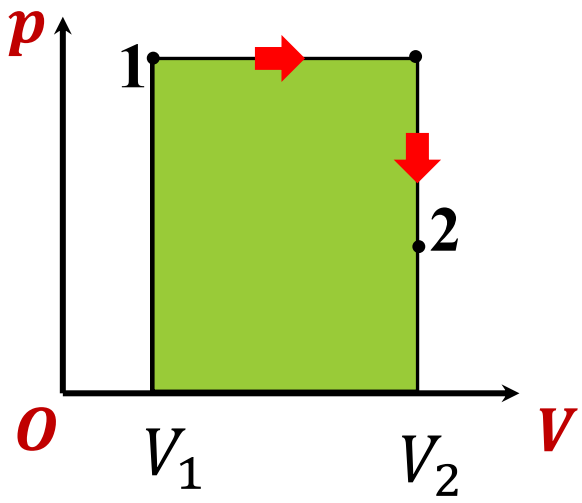


普遍成立，热力学特有的“体积功”

功是过程量，其值与具体过程有关：







功的数值不仅与初态和末态有关，而且还依赖于所经历的中间状态，功与过程的路径有关。

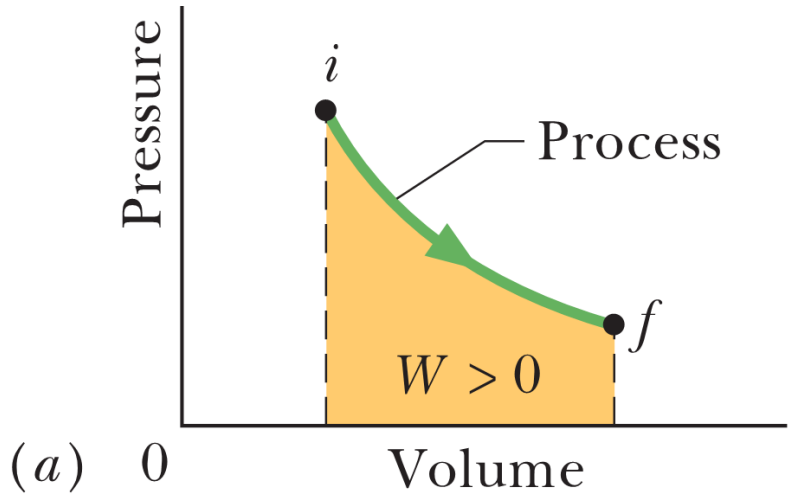
功不是状态的函数！

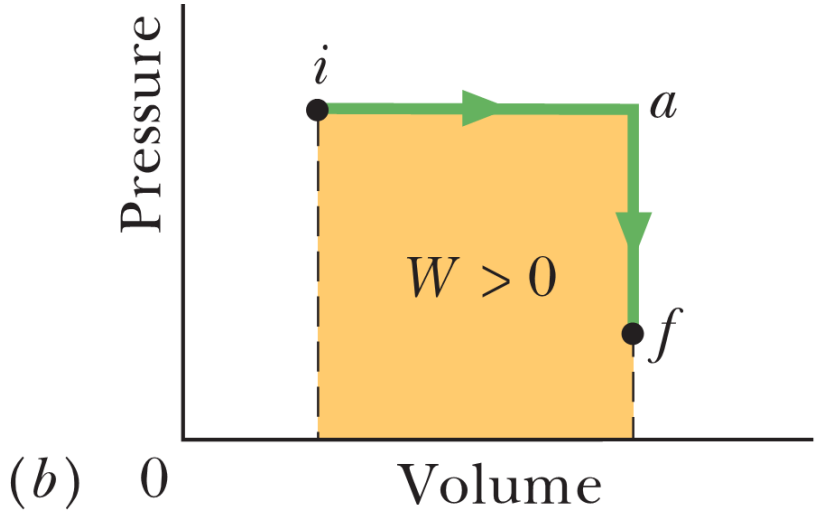
➢热力学第一定律的积分形式

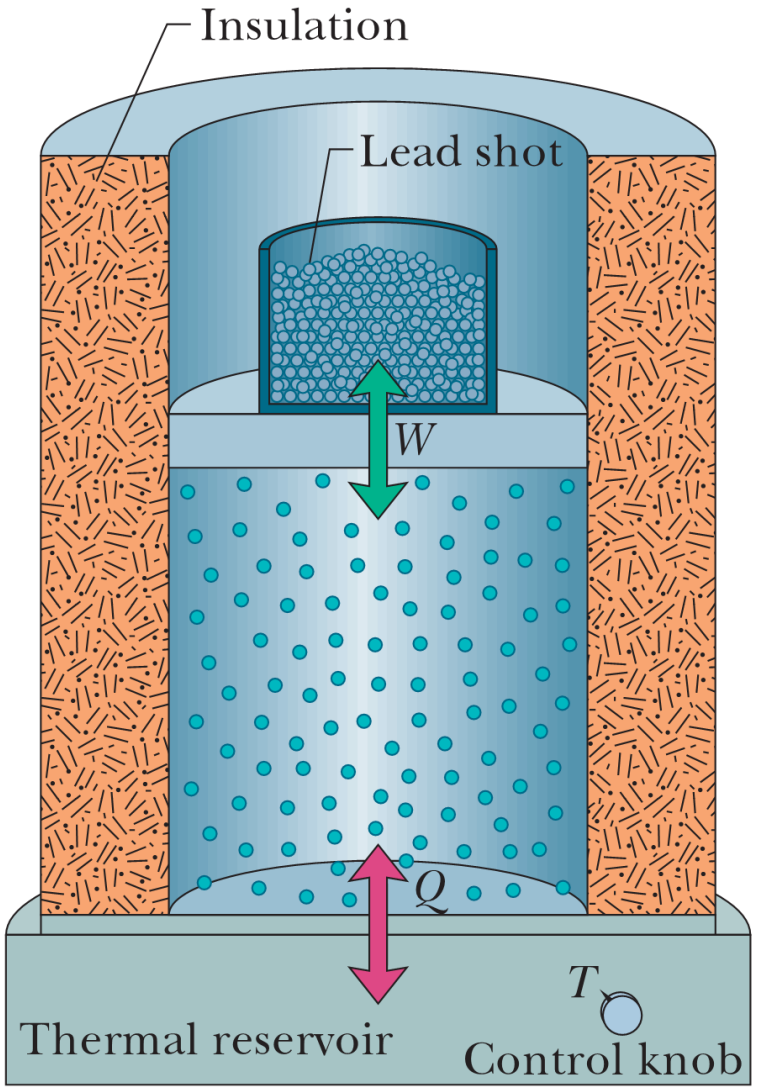
$$Q = \Delta E + A \qquad A = \int dA = \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

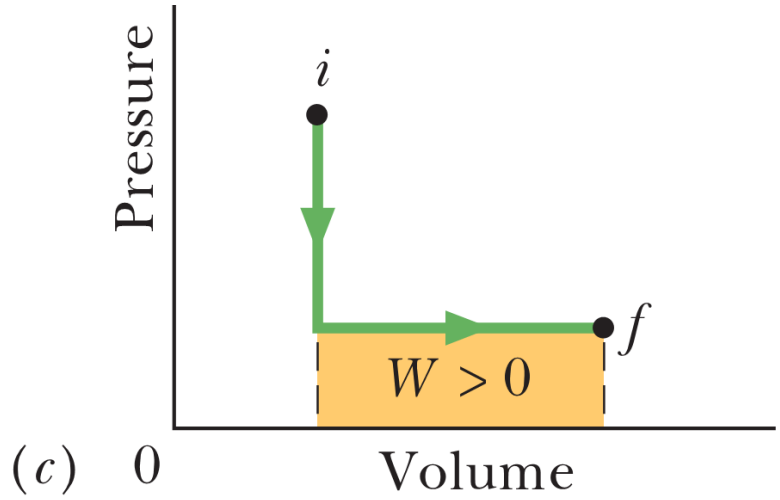
$$\Rightarrow Q = \Delta E + \int_{V_1}^{V_2} p dV$$

三、内能

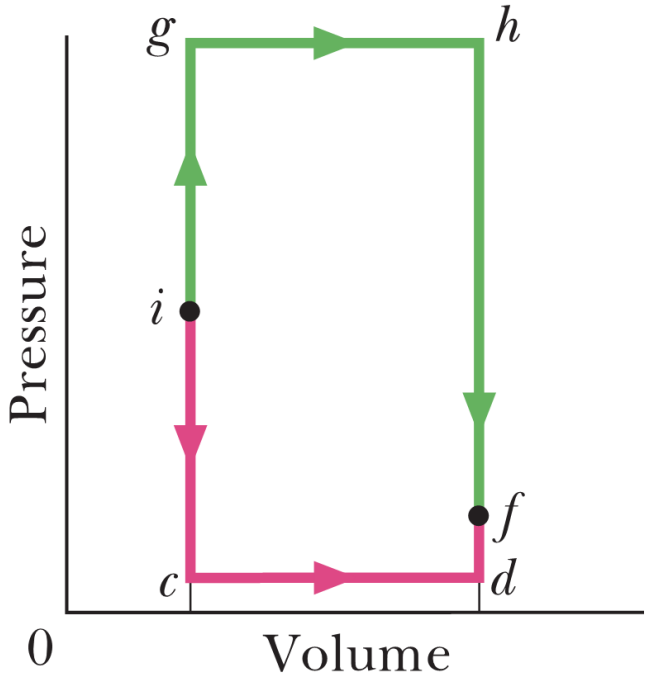

Pressure
i
Process
f
W > 0
(a)
0
Volume


Pressure
i
a
W > 0
f
(b)
0
Volume


Insulation
Lead shot
W
Q
T
Thermal reservoir
Control knob



(c)



(d)

实验发现： $Q-A$ 对所有过程相同，仅与初态和终态有关，必定表示系统的某个内禀性质的一个变化，我们把这一性质称之为**内能** E.

四、热量：准静态过程的热量

$$Q = \Delta E + A$$

过程量　　状态量　　过程量

热量：它是从高温物体传递给低温物体的能量

- 热量必须与过程相联系，只有发生过程才有吸收或放出热量的概念；
- 系统从某一状态变到另一状态，若过程不同，则吸收或放出的热量也不同。

四、热量：准静态过程的热量

$$Q = \Delta E + A$$

热量：它是从高温物体传递给低温物体的能量

热量的变化如何影响温度？

§10.3-10.4 热容、绝热过程

热容： 一定质量的物质温度升高单位值所吸收的热量

$$C=\frac{dQ}{dT}$$ J·K^{-1}

摩尔热容： 1mol的物质温度升高单位值所吸收的热量

$$c=\frac{1}{\nu}\frac{dQ}{dT}$$ J·K^{-1}·mol^{-1}

比热： 单位质量的物质热容量

$$C_m=\frac{1}{m}\frac{dQ}{dT}$$ J·K^{-1}·kg^{-1}

显然： $C=\nu c=mC_m$

热量： $Q=\nu c(T_2-T_1)$

注意： 热容和摩尔热容都与具体过程相关。

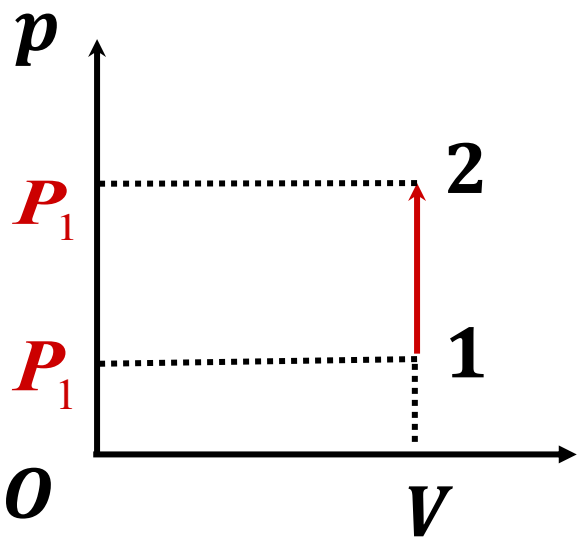
§10.3–10.4 热容、绝热过程

一、等体过程：$V = Const.$

$$dV = 0$$

$$\rightarrow A = 0$$

$$\rightarrow Q = \Delta E = E_2 - E_1$$



表明：等体过程中，系统对外不作功，吸收的热量全用于增加内能。

✓ 摩尔定体热容

$$C_V = \frac{dQ_V}{dT} = \frac{dE}{dT} = \frac{i}{2}R$$ 理想气体!

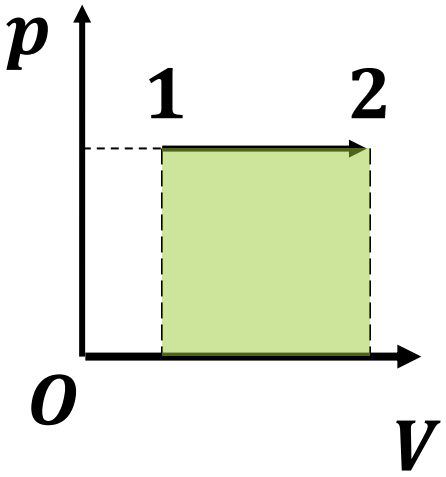
$$\rightarrow Q = \Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$$

$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$——适用于所有过程.

二、等压过程 (isobaric process)

$$p = Const.$$

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$$



$$\xrightarrow{pV=\nu RT} A = \nu R(T_2 - T_1)$$

又 $\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$

$$\rightarrow Q_p = \Delta E + A = \nu(C_V + R)(T_2 - T_1)$$

□ 摩尔定压热容：1mol气体在压力不变时，温度改变1K时所吸收或放出的热量.

$$C_p = \frac{dQ_p}{dT} = C_V + R = \frac{i+2}{2}R$$

——迈耶（J. R. Meyer）公式

表明：1mol气体温度改变1K时，在等压过程中比在等体过程中多吸收 8.31J 的热量用来对外作功.

$$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$$ ——热容比或绝热比

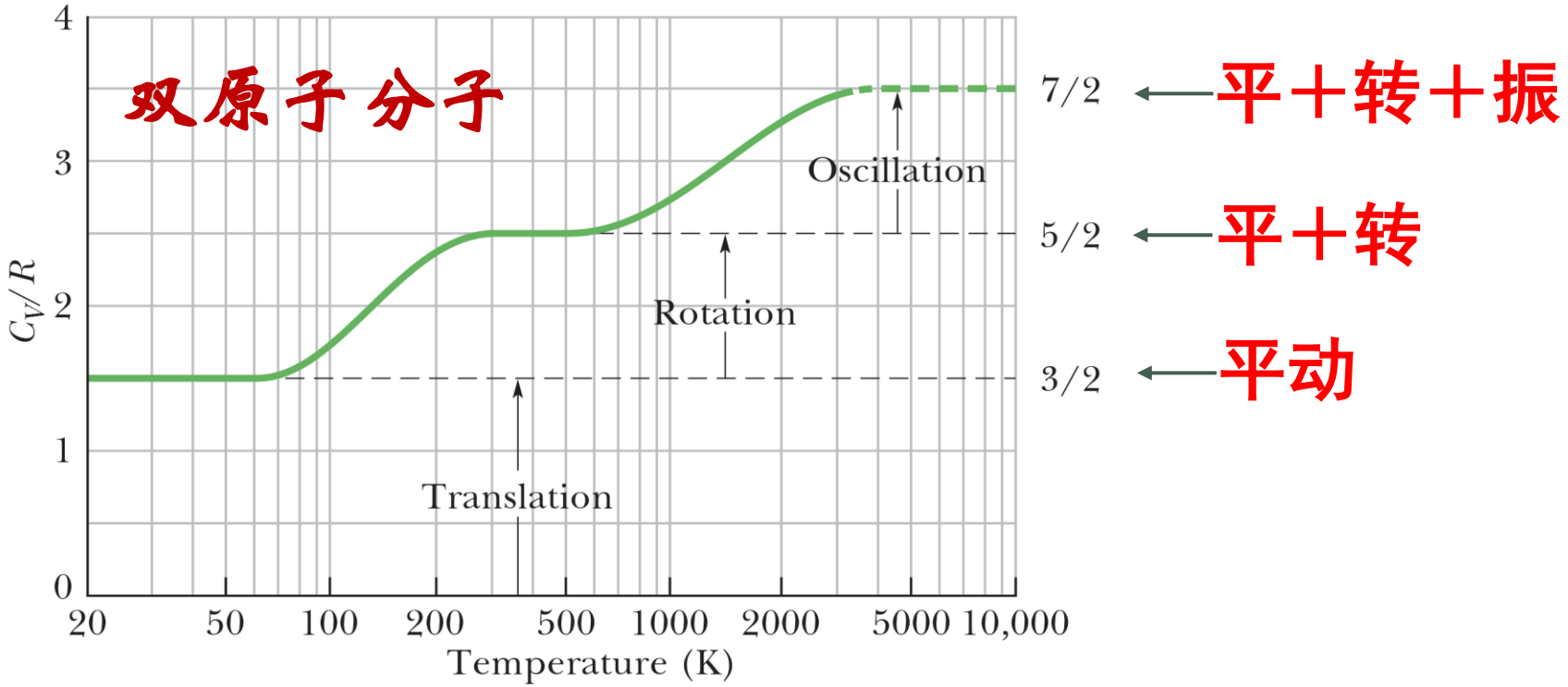
室温下气体的 γ 值

气体	理论值 $(i+2)/i$	实验值
He	1.67	1.67
Ar	1.67	1.67
H_2	1.40	1.41
N_2	1.40	1.40
O_2	1.40	1.40
CO	1.40	1.29
H_2O	1.33	1.33
CH_4	1.33	1.35

说明:

1、温度不太高，只考虑分子的平动、转动。

2、高温时，要考虑振动的动能和弹性势能。



三、等温过程：$T = Const.$

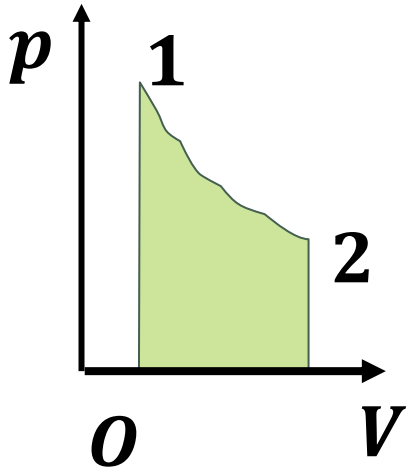
$$\Delta E = 0$$

对外做的功为：

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V} dV$$

$$= \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu RT \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$A = Q$$



表明：在等温过程中，理想气体吸热全部用于对外作功，或外界对气体作功全转换为气体放出的热.

四、绝热过程：$dQ = 0$

由热力学第一定律得

$$dE = -dA$$

$$\rightarrow \nu C_V dT = -pdV$$

表明：绝热膨胀过程，系统对外作的功是靠内能减少实现的，故温度降低；绝热压缩过程，外界对气体作功全用于增加气体内能，故温度上升。

□ 绝热过程方程

对绝热过程有

$$\nu C_V dT = -pdV$$

由理想气体状态方程$pV = \nu RT$得

$$pdV + Vdp = \nu RdT$$

由以上两式消去dT得

$$(C_V + R)pdV = -C_V Vdp$$

$$\rightarrow \frac{dp}{p} = -\frac{C_p}{C_V}\frac{dV}{V} = -\gamma\frac{dV}{V}$$

$$\rightarrow \ln p + \gamma \ln V = Const.$$

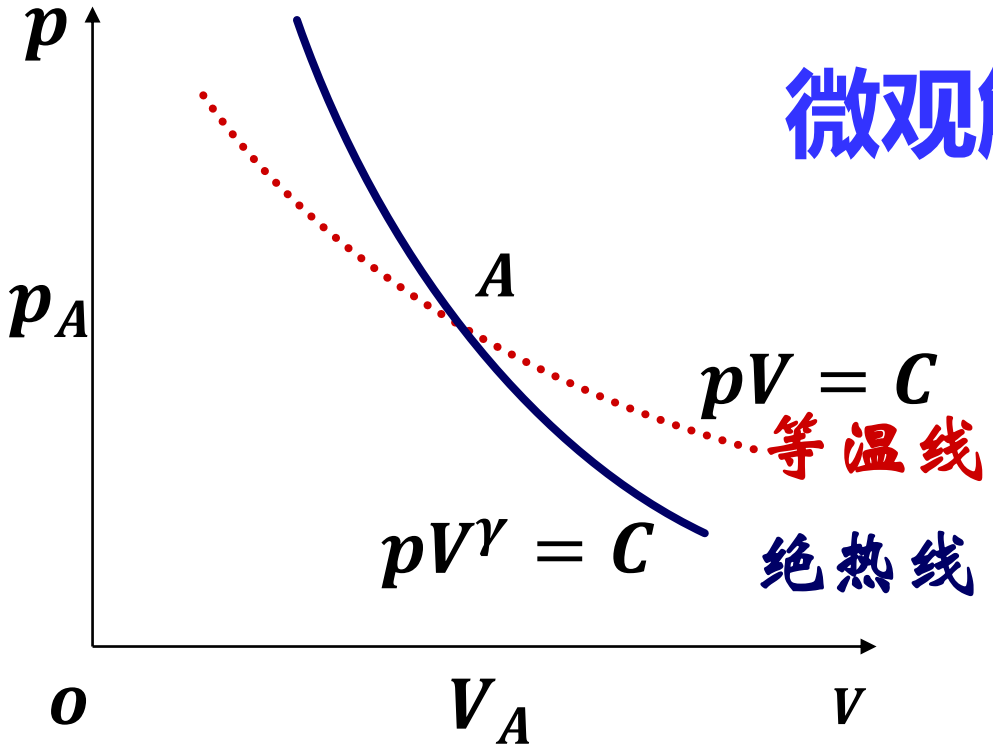
$$\rightarrow pV^{\gamma} = Const.$$

——泊松公式

$$\xrightarrow{pV=\nu RT} \begin{cases} TV^{\gamma-1} = Const. \\ \dfrac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = Const. \end{cases}$$

——绝热过程方程

□ 绝热线与等温线比较



微观解释?

绝热线比等温线更陡，膨胀相同的体积绝热比等温压强下降得快.

例题

1 下面给出理想气体状态方程的几种微分形式, 指出它们各表示什么过程?

(1) $pdV=(\frac{m}{M})RdT$ 表示 ____等压____过程;

(2) $Vdp=(\frac{m}{M})RdT$ 表示 ____等容____过程;

(3) $pdV+Vdp=0$ 表示 ____等温____过程.

单选题 5分

设置

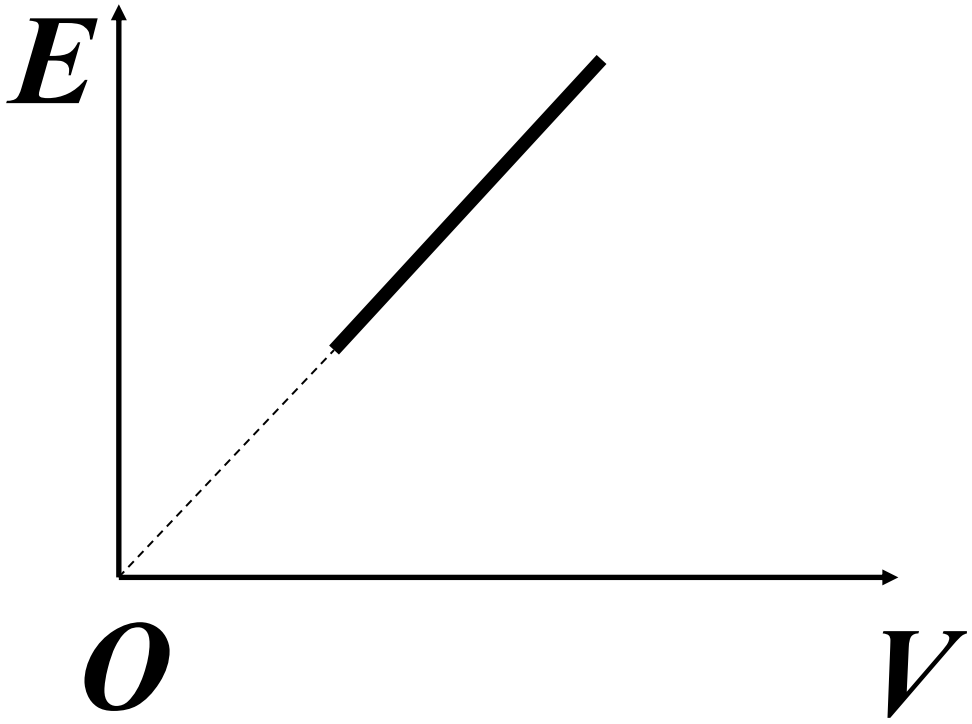
一定量的理想气体的内能E随体积V的变化关系为一直线, 其延长线过E-V图的原点. 则此直线过程是

A 等温

B 等压

C 等容

D 绝热



提交

思考

按照摩尔热容的定义，$C = \frac{1}{\nu}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}T}$

等温过程中的摩尔热容为__∞__.

[例10.6]空气中的声速. 假如声波在空气中的传播过程可看作绝热过程.

（1）若视空气为理想气体，试证声速u与压强p的关系为$u=\sqrt{\gamma p/\rho}$，与温度T的关系为$u=\sqrt{\gamma RT/M}$。

（2）求0℃和20℃时，空气中的声速.

（空气的热容比$\gamma=C_p/C_V\approx 1.4$，摩尔质量$M=28.9\mathrm{g/mol}$）

提示：流体中的波速

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

解：由$\Delta p=-K\dfrac{\Delta V}{V}$得，$K=-V\dfrac{\Delta p}{\Delta V}$

由理想气体绝热方程$pV^{\gamma}=Const.$得，

$$V^{\gamma}\mathrm{d}p+\gamma pV^{\gamma-1}\mathrm{d}V=0$$

$$\rightarrow V\mathrm{d}p+\gamma p\mathrm{d}V=0$$

$$\rightarrow -V\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}=\gamma p=K$$

$$u=\sqrt{\frac{K}{\rho}}=\sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}}$$

$$\rho = \frac{Mp}{RT} \Rightarrow u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

（2）0℃时空气中的声速：

$$u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = \sqrt{\frac{1.4 \times 8.31 \times 273}{2.89 \times 10^{-2}}}\,\mathrm{m/s} = 331\,\mathrm{m/s}$$

20℃时空气中的声速：

$$u = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}} = \sqrt{\frac{1.4 \times 8.31 \times 293}{2.89 \times 10^{-2}}}\,\mathrm{m/s} = 343\,\mathrm{m/s}$$

[例10. 7]用绝热过程模型求大气温度随高度的递减规律.

解：根据静止流体压强公式得

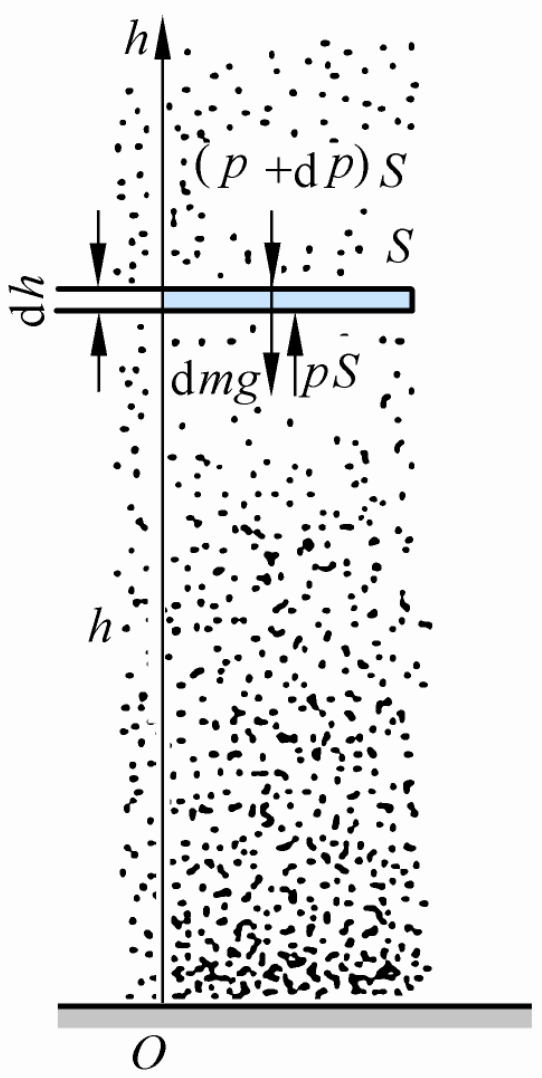
$$dp = -\rho g dh$$

视空气为理想气体

$$\rho = \frac{pM}{RT}$$

$$\rightarrow \frac{dp}{dh} = -\frac{Mgp}{RT}$$

$$\rightarrow \frac{dp}{dT}\frac{dT}{dh} = -\frac{Mgp}{RT}$$



绝热过程方程：

$$\frac{p^{\gamma-1}}{T^{\gamma}} = C \rightarrow \frac{dp}{dT} = \frac{\gamma}{\gamma-1}\frac{p}{T}$$

$$\Longrightarrow \frac{dT}{dh} = -\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{Mg}{R}$$

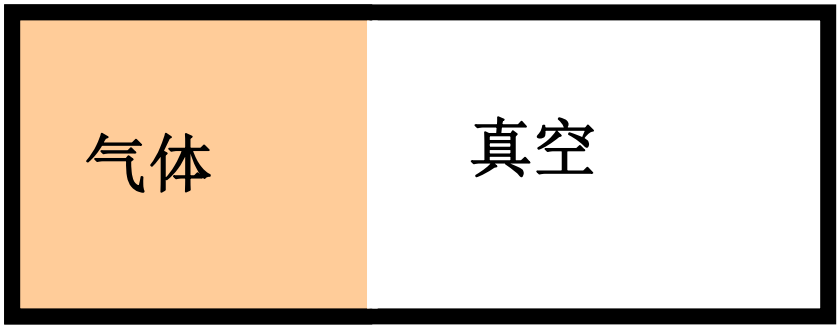
$$= -9.8\ (\mathrm{K/km})$$

绝热自由膨胀和绝热节流过程

绝热自由膨胀和绝热节流过程是非准静态的绝热过程。

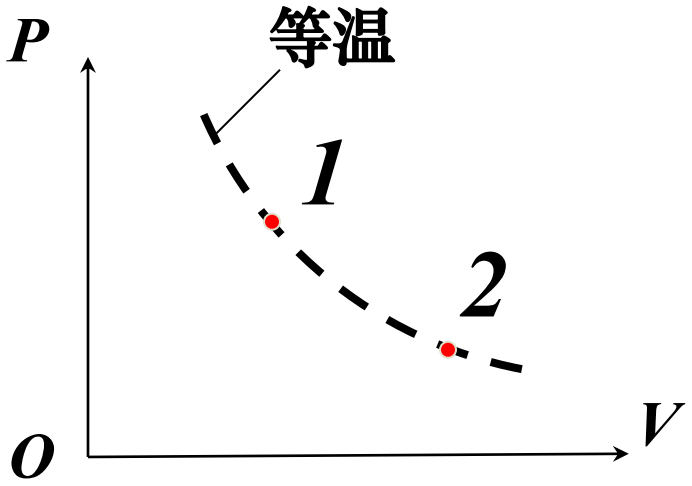
➢ 理想气体的自由膨胀过程

该过程不是准静态过程，但仍服从热一定律。



$Q=?$， $A=?$，$\triangle E=?$

$Q=0$， $A=0$，$\triangle E=0$



理想气体温度不变

不能当成等温过程！！

实际气体温度会发生变化

（升高或降低）

✓ **热量、做功和内能共同组成了系统的能量变化**

$$Q = \Delta E + A$$

？ **热量如何转化成功呢?**

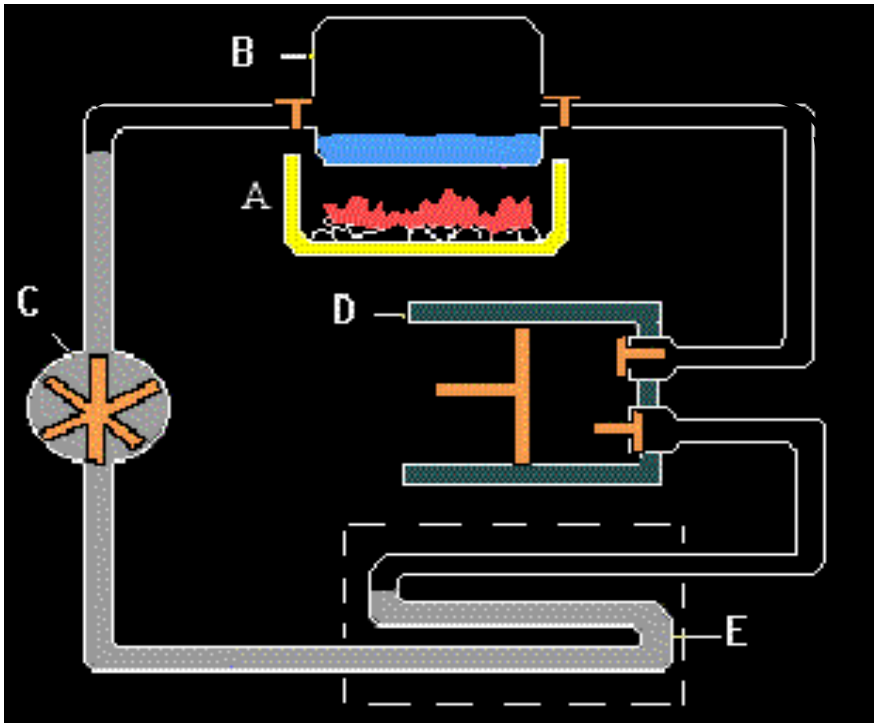
？ **能量守恒定律怎么用呢?**

§10.5–10.7 循环过程、卡诺循环

一、循环过程

□ 热机：利用工作物连续不断地把热转换为功的装置.

例如：蒸汽机、内燃机、汽轮机等.



蒸汽机：

A-高温热源

B-锅炉

C-泵

D-气缸

E-低温热源

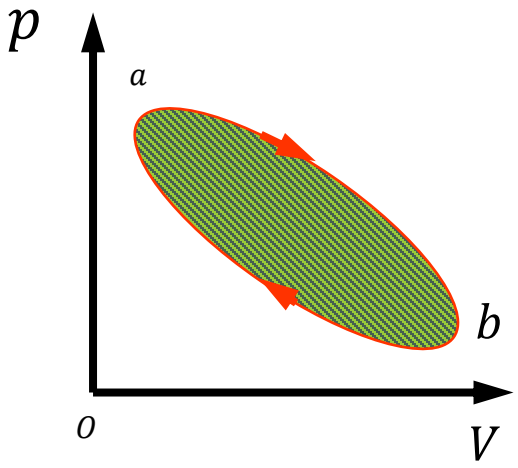
工作过程：

水在锅炉内加热，产生高温高压气体，进入气缸推动活塞对外作功，变成低温低压的气体，之后进入冷凝器向低温热源放热变为低温液体，最后通过水泵将水压入锅炉，进入第二循环……

水 $\xrightarrow{\text{吸热}}$ 水蒸气 $\xrightarrow{\text{做功}}$ 废气 $\xrightarrow{\text{放热}}$ 水

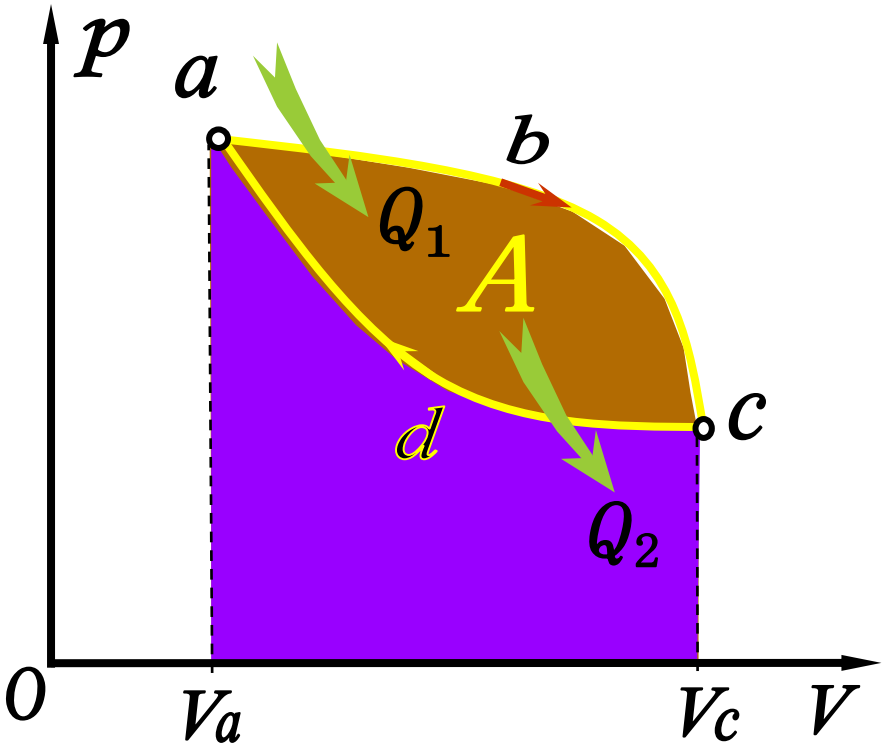
- **循环过程 (cycle process)：一个系统经过一系列状态变化过程以后，又回到原来状态的过程。**

✓ **准静态循环过程：$p-V$图上的一条封闭曲线**



循环特征：系统经历一个循环之后，内能不改变.

$$\Delta E = 0$$



abc 吸热膨胀　吸收热量 Q_1　对外作功 A_1

cda 放热压缩　放出热量 Q_2　外界作功 A_2

绝对值

吸收的净热量 $Q = Q_1 - Q_2$

对外作的净功 $A = A_1 - A_2$

热力学第一定律 $Q = \Delta E + A$

循环过程 $\Delta E = 0$

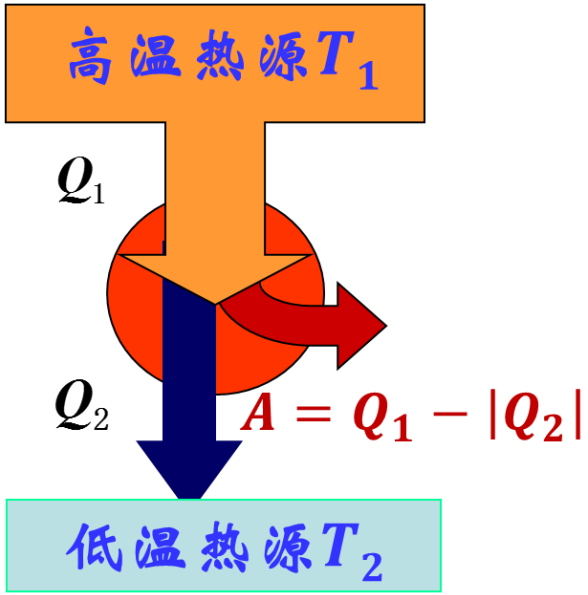
则 $A_{净} = A = Q_1 - Q_2$

结论：在任何一个循环过程中，系统所做的净功在数值上等于 $p-V$ 图上循环曲线所包围的面积。

➢ **正循环：**(顺时针)——热机 (heat engine)

工质吸收的总热量为Q_1，放出的总热量为$|Q_2|$，规定热机效率η为对外所做净功A与吸收热量Q_1之比：

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = \frac{Q_1 - |Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$$



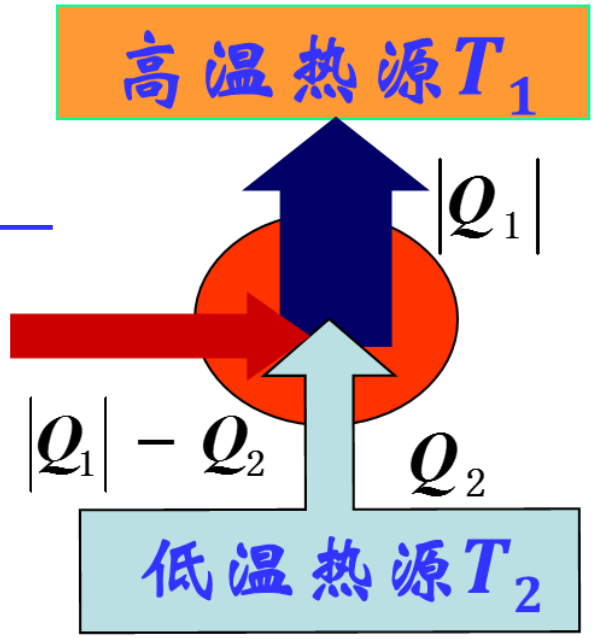
➢ **逆循环：**(逆时针)——致冷机 (refrigerator)

工质把从低温热源吸收的热量Q_2和外界对它所作的功A以热量Q_1的形式传给高温热源.

制冷机的效能用制冷系数w衡量，定义为

$$w = \frac{Q_2}{A_{外}} = \frac{Q_2 \rightarrow 冀求的效果}{-A \rightarrow 付的“本钱”}$$

$$= \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$$



热效率能不能达到100%?

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 100\%?$$

热机效率有上限吗?

卡诺循环

常用热机效率多少?

柴油机	$\eta = 37\%$
汽油机	$\eta = 25\%$
蒸气机	$\eta = 8\%$

2022年11月20日，52.28%效率的柴油机问世

潍柴动力

中国制造



热效率能不能达到100%?

$$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 100\%?$$

热机效率有上限吗?

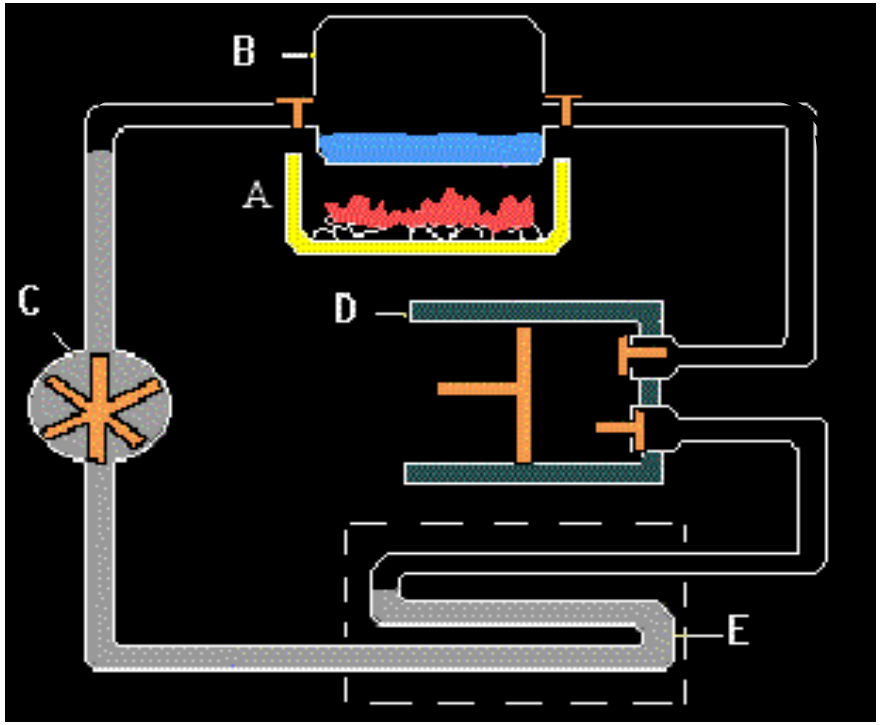
卡诺循环

常用热机效率多少?

液体燃料火箭	$\eta = 48\%$
柴油机	$\eta = 37\%$
汽油机	$\eta = 25\%$
蒸气机	$\eta = 8\%$

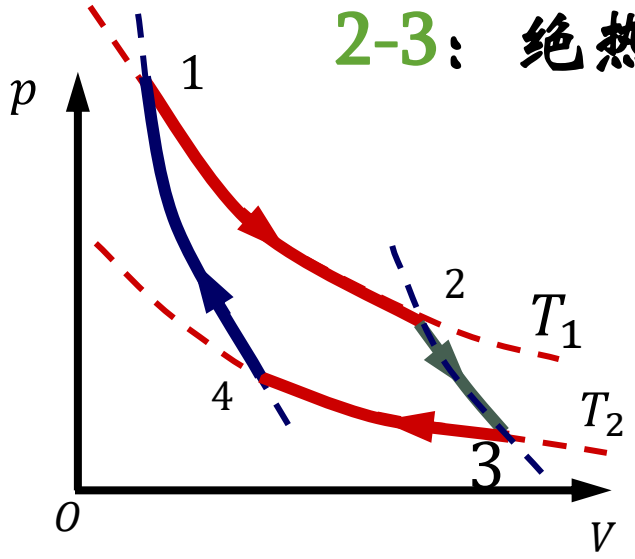
二、卡诺循环 (Carnot cycle)

卡诺循环： 由两个可逆等温过程和两个可逆绝热过程组成的循环.



1-2：等温过程

2-3：绝热过程



3-4：等温过程

4-1：绝热过程

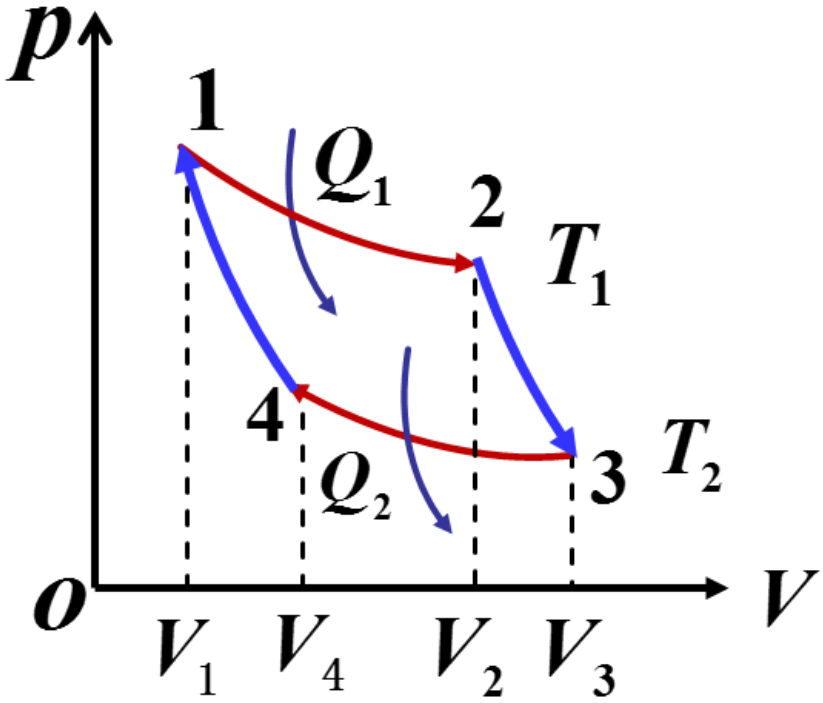
正向卡诺循环的热机效率推导:

1-2 等温膨胀吸热:

$$Q_1 = \nu R T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}$$

3-4 等温压缩:

$$|Q_2| = \nu R T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}$$



卡诺热机效率:

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{V_3}{V_4}}{T_1 \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

4-1和2-3是绝热过程：

$$\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_1}{T_2},\qquad \left(\frac{V_4}{V_1}\right)^{\gamma-1}=\frac{T_1}{T_2}\qquad \rightarrow \frac{V_3}{V_4}=\frac{V_2}{V_1}$$

$$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{T_2\ln\frac{V_3}{V_4}}{T_1\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

$$\therefore \eta=1-\frac{T_2}{T_1}$$

表明： 卡诺热机中的T_1越大，T_2越小，效率越高，但总效率总是小于1。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

低温热源温度 $T_2 \neq 0$ 说明热机效率 $\eta \neq 1$，且只能 $\eta < 1$。

进一步说明：

- ①热机循环不向低温热源放热是不可能；
- ②热机循环至少需要两个热源。

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

［例］现代热电厂发电热效率。冷凝水温度$T_2 = 303\text{K}$，水蒸气温度$T_1 = 853\text{K}$，按卡诺循环计算热效率。

解：

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{303}{853} = 64.5\% \qquad 36\%$$

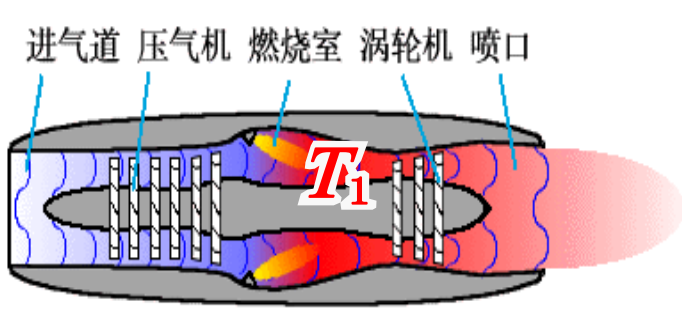
卡诺循环（理想循环）：热库不恒温、非准静态、摩擦、散热等因素。

提高热效率的方法：提高 T_1 或 降低 T_2。

现代涡轮喷气发动机







它是将活塞式发动机的进气、加压、燃烧和排气四个分立的阶段，变成一个连续的过程来进行。

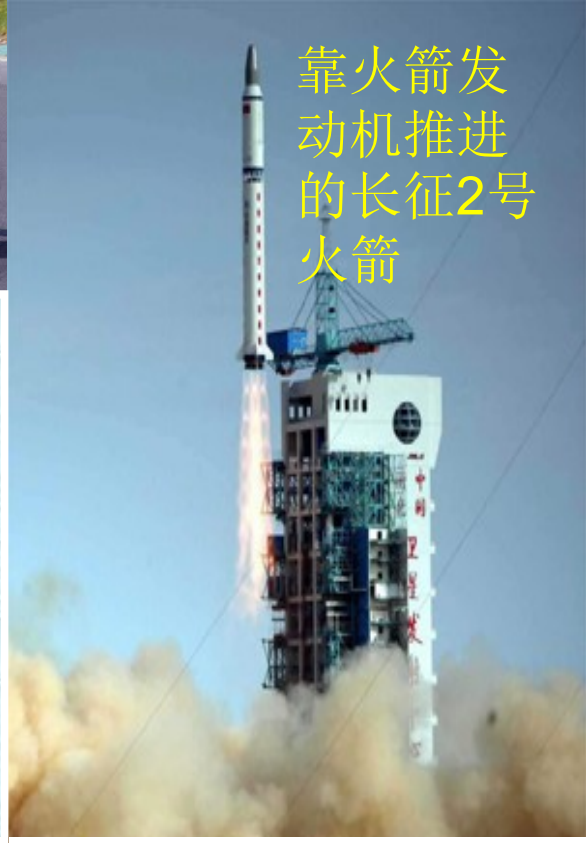
其热机效率仍服从 $\eta \leqslant 1-\dfrac{T_2}{T_1}$

由于发动机材料的耐温能力有限，目前，现代战斗机的 T_1 也只能高到 2000 K 左右。


新式苏-30喷气式战斗机


内燃机式普通摩托车


内燃机式高速赛车


靠火箭发动机推进的长征2号火箭

一切实际热机的循环热效率

$$\eta \leqslant 1-\frac{T_2}{T_1}$$

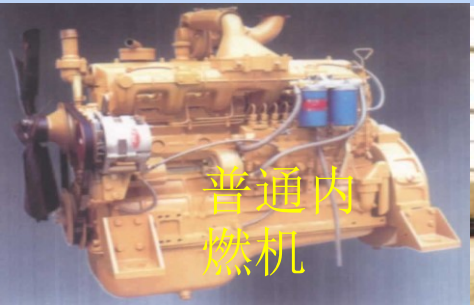

内燃机式航空母舰


内燃机式普通小轿车


内燃机式或核动力潜艇


内燃机式普通邮轮


内燃机式普列车


普通内燃机


大型船舰或列车用的内燃机


现代蒸汽透平机


现代喷气涡轮发动机

✓ 热力学温标

$$\eta \equiv 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

表明：卡诺循环中工质从高温热库吸收的热量与放给低温热库的热量之比等于两热库的温度之比.

① 通过测量热量之比量度温度比值；

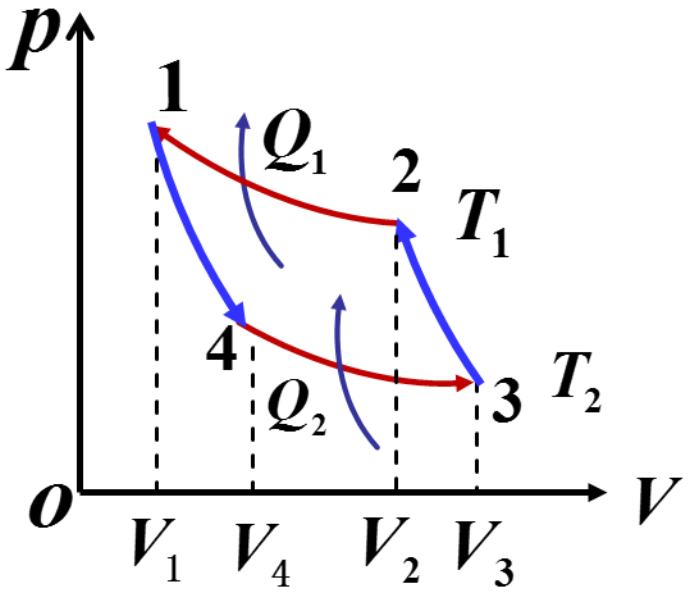
② 取水的三相点为定点，规定为273.16.

——热力学温标

✓ 热力学温标与理想气体温标

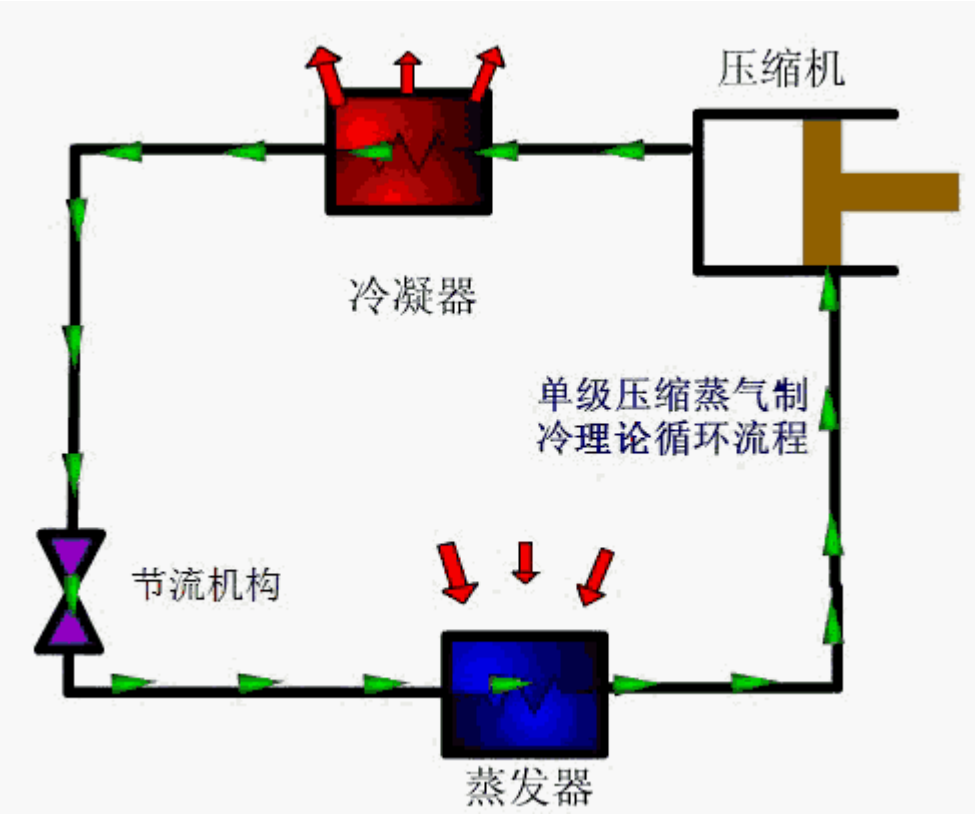
工质选理想气体，因理想气体温标的也是水的三相点，而且也规定为273.16，在理想气体概念有效的范围内，两者将给出相同的数值。

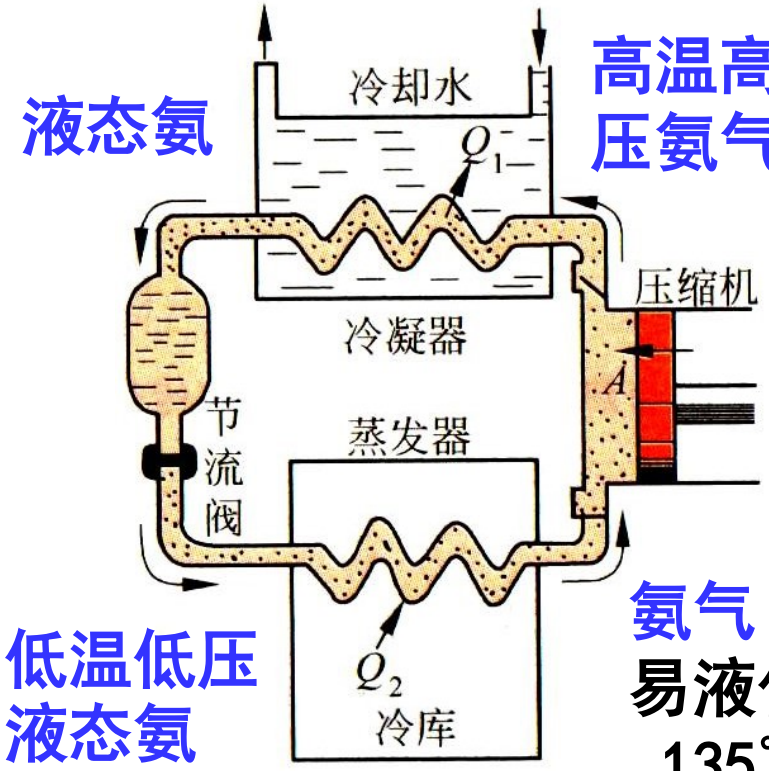
□ 逆向卡诺循环的制冷系数



致冷系数：

$$w_C = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$


压缩机
冷凝器
单级压缩蒸气制
冷理论循环流程
节流机构
蒸发器


液态氨
冷却水
Q_1
高温高
压氨气
压缩机
冷凝器
A
节
流
阀
蒸发器
Q_2
冷库
低温低压
液态氨
氨气（
易液化
，135℃
）

冰箱循环示意图

［例］家用冰箱的制冷系数。冰箱内温度$T_2 = 270\mathrm{K}$，箱外温度$T_1 = 300\mathrm{K}$，按卡诺循环计算制冷系数。

解：

$$w = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{270}{300 - 270} = 9$$

实际值略小。

空调是热机还是制冷机？

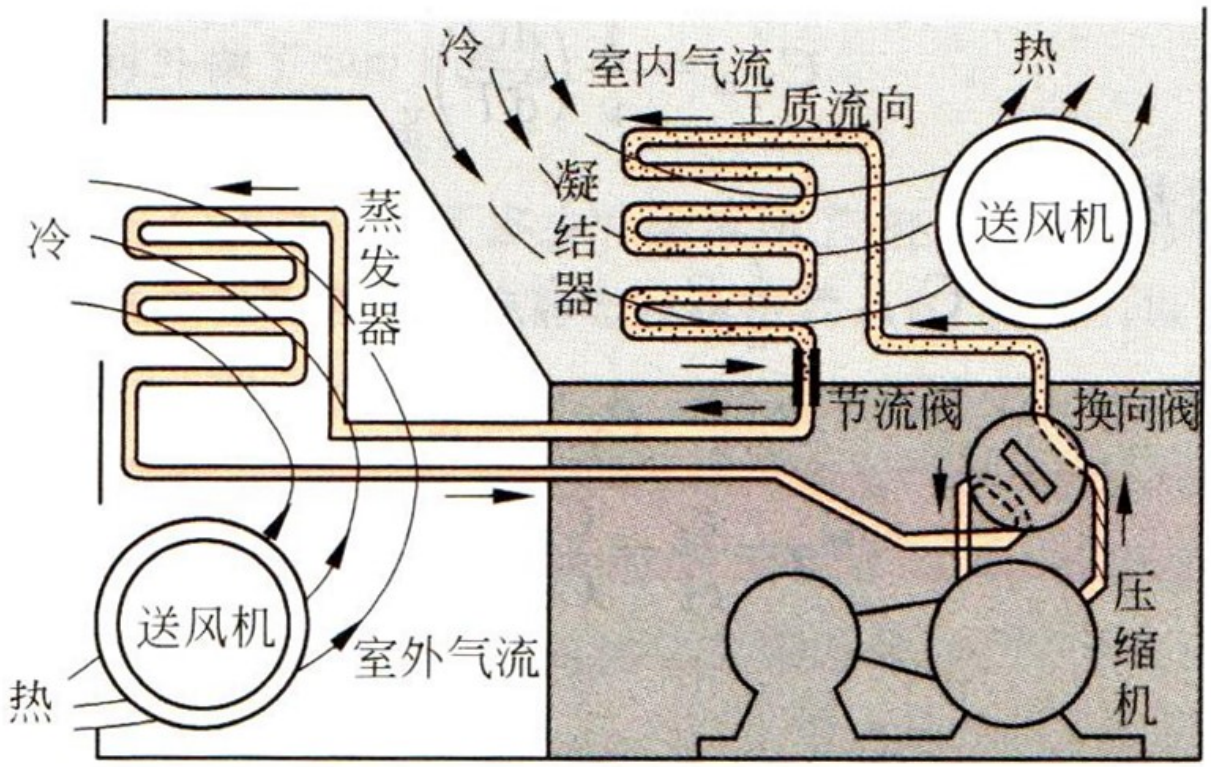


图 10.21　热泵结构图

1、地球上的人要在月球上居住，首先问题就是保持他们的起居室处于一个舒适的温度，现考虑用卡偌循环机来做温度调节，设月球的白昼温度为100 °C，而夜间的温度为-100 °C，起居室温度要保持在20 °C，通过起居室墙壁导热的速率为每温度差0.5 kW/°C，问白昼和夜间给卡偌机所提供的功率？

（逆向卡诺循环）

解：卡偌致冷机：$w=Q_2/A=T_2/(T_1-T_2)$

在白昼，T_2=293 K, T_1=373 K, $Q_2=0.5.(T_1-T_2)$ kW.K

$A=Q_2/w=Q_2(T_1-T_2)/T_2=0.5.(T_1-T_2)^2/T_2$=10.9 kW

在夜间，T_2=293 K, T_1=173 K,

$w=Q_1/A=T_1/(T_2-T_1)$, $Q_2=0.5.(T_2-T_1)$ kW.K

$Q_1-Q_2=A$则$Q_1=Q_2+A$

$w=Q_1/A==Q_2/A+1=T_1/(T_2-T_1)$，则$Q_2/A=T_2/(T_2-T_1)$

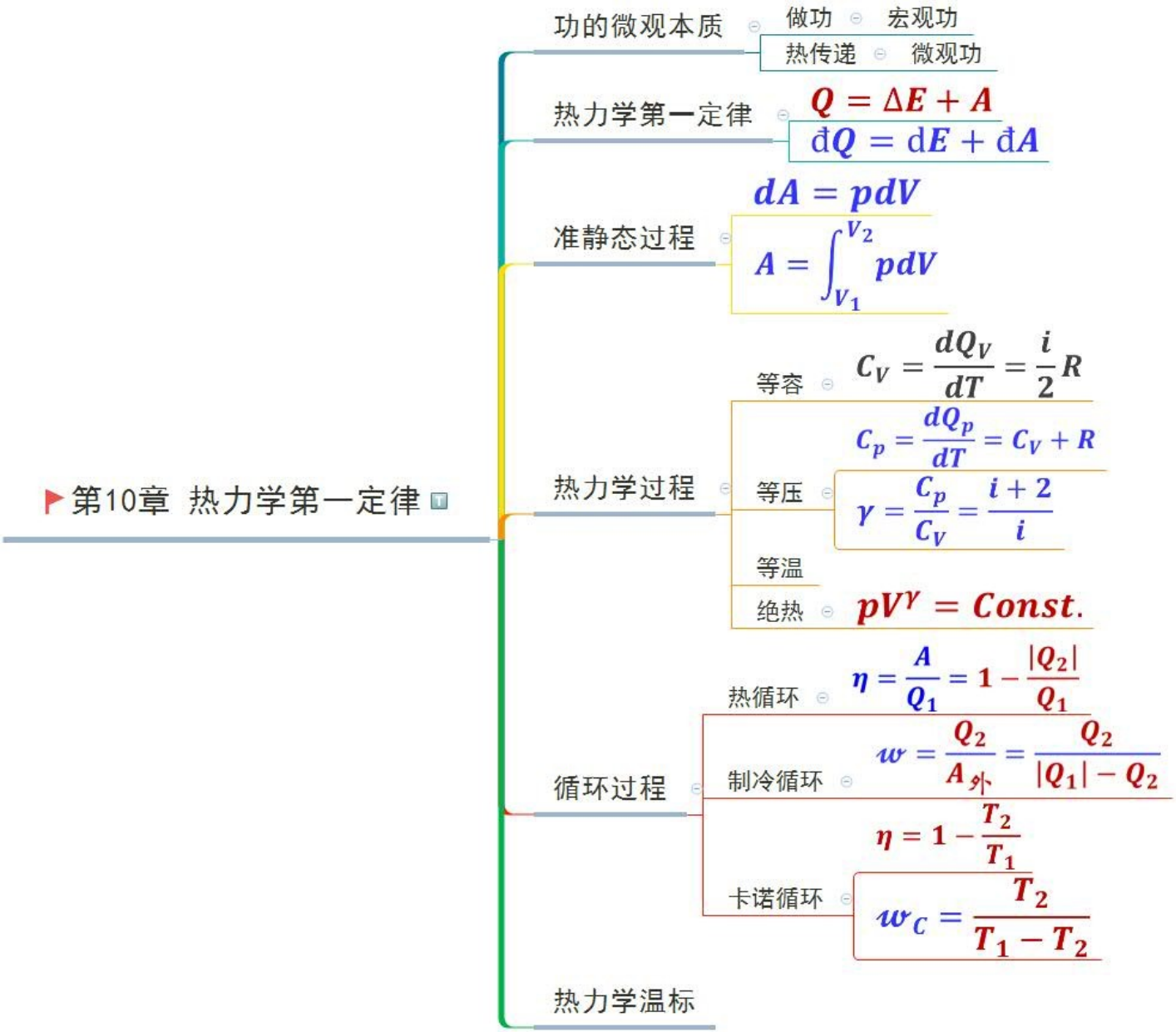
$A=Q_2(T_2-T_1)/T_2=0.5.(T_2-T_1)^2/T_2$=24.6 kW

小彭是刚入社会的社畜，初来广州。现在天气炎热，他想给自己购置一个冰箱和一个空调。但是手头预算有限，可能只能买其中一个。而且他突发奇想：冰箱和空调都是制冷的，那我就可以只买冰箱呀，既可以冰快乐水，又可以给房间制冷，相当完美！于是他毫不犹豫的买了一个冰箱。



一直敞开冰箱门

能制冷整个房间吗?


第10章 热力学第一定律
功的微观本质
做功
宏观功
热传递
微观功
热力学第一定律
$Q = \Delta E + A$
$\mathrm{d}Q = \mathrm{d}E + \mathrm{d}A$
准静态过程
$dA = pdV$
$A = \int_{V_1}^{V_2} pdV$
热力学过程
等容
$C_V = \frac{dQ_V}{dT} = \frac{i}{2}R$
等压
$C_p = \frac{dQ_p}{dT} = C_V + R$
$\gamma = \frac{C_p}{C_V} = \frac{i+2}{i}$
等温
绝热
$pV^{\gamma} = Const.$
循环过程
热循环
$\eta = \frac{A}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1}$
制冷循环
$w = \frac{Q_2}{A_{外}} = \frac{Q_2}{|Q_1| - Q_2}$
卡诺循环
$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$
$w_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$
热力学温标

作业：P355

习题：10.1，10.8，10.9，10.16，10.19.

End!